BÀI TẬP VỀ NHÀ

Biên soạn: Dương Gia Bảo

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI

CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP SAU THI GIỮA KÌ I

THỐNG KÊ GHÉP NHÓM & NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN

(Chương trình GDPT 2018 – Gồm 50 câu)

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH 50 CÂU

Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A
1	**A**	**11**	$x = 10;\ 6{,}55$	**21**	**B**	**31**	42	**41**	4
2	**B**	**12**	38,5	**22**	**A**	**32**	5	**42**	4
3	**A**	**13**	56,43	**23**	**C**	**33**	7	**43**	50
4	**A**	**14**	3	**24**	**A**	**34**	-1	**44**	35
5	**A**	**15**	13,39	**25**	**B**	**35**	2	**45**	4,5
6	25	**16**	**A**	**26**	**C**	**36**	5	**46**	16
7	0,29	**17**	**B**	**27**	**D**	**37**	11	**47**	9
8	3,06	**18**	**C**	**28**	**A**	**38**	3	**48**	37
9	0,93	**19**	**A**	**29**	**B**	**39**	12	**49**	40
10	0,96	**20**	**D**	**30**	**C**	**40**	0,25	**50**	35

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN 1. CHƯƠNG III: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN

Câu 1: **Đáp án A.** Theo định nghĩa trong SGK Toán 12, khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là hiệu giữa đầu mút phải của nhóm cuối cùng và đầu mút trái của nhóm đầu tiên: $R = a_{k+1} - a_1$.

Câu 2: **Đáp án B.** Nhóm đầu tiên là $[12;\ 14)$ nên $a_1 = 12$. Nhóm cuối cùng là $[18;\ 20)$ nên $a_5 = 20$. Khoảng biến thiên là $R = 20 - 12 = 8$.

Câu 3: **Đáp án A.** Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được định nghĩa là hiệu giữa tứ phân vị thứ ba và tứ phân vị thứ nhất: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1$.

Câu 4: **Đáp án A.** Theo công thức phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm: $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k} n_i(c_i - \bar{x})^2$.

Câu 5: **Đáp án A.** Vì điểm trung bình của An và Bình bằng nhau ($\bar{x} = 8{,}0$), bạn nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì các điểm số phân tán quanh giá trị trung bình ít hơn, nghĩa là kết quả học tập ổn định, đồng đều hơn. Vì $s_A = 0{,}65 < s_B = 1{,}20$ nên điểm của An đồng đều hơn Bình.

Câu 6: **Đáp số:** 25**.** Nhóm đầu tiên là $[20;\ 25) \implies a_1 = 20$. Nhóm cuối cùng là $[40;\ 45) \implies a_6 = 45$. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$R = 45 - 20 = 25 \text{ (phút)}.$$

Câu 7: **Đáp số:** $0{,}29$**.** Cỡ mẫu $n = 3+7+12+6+2 = 30$. - Tìm Q_1: Ta có $\dfrac{n}{4} = \dfrac{30}{4} = 7{,}5$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 3 < 7{,}5$, $cf_2 = 3+7 = 10 \geq 7{,}5$. Do đó nhóm chứa Q_1 là $[1{,}2;\, 1{,}4)$. Ta có $u_2 = 1{,}2$; độ dài khoảng $h = 0{,}2$; tần số $n_2 = 7$; tần số tích lũy trước đó $C = 3$.

$$Q_1 = 1{,}2 + \frac{7{,}5-3}{7}\cdot 0{,}2 = 1{,}2 + \frac{4{,}5}{7}\cdot 0{,}2 = 1{,}2 + \frac{9}{70} = \frac{93}{70} \approx 1{,}3286 \text{ kg}.$$

- Tìm Q_3: Ta có $\dfrac{3n}{4} = \dfrac{90}{4} = 22{,}5$. Tần số tích lũy: $cf_2 = 10$, $cf_3 = 10+12 = 22 < 22{,}5$, $cf_4 = 22+6 = 28 \geq 22{,}5$. Do đó nhóm chứa Q_3 là $[1{,}6;\, 1{,}8)$. Ta có $u_4 = 1{,}6$; $h = 0{,}2$; $n_4 = 6$; $C' = 22$.

$$Q_3 = 1{,}6 + \frac{22{,}5-22}{6}\cdot 0{,}2 = 1{,}6 + \frac{0{,}5}{6}\cdot 0{,}2 = 1{,}6 + \frac{1}{60} = \frac{97}{60} \approx 1{,}6167 \text{ kg}.$$

Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \dfrac{97}{60} - \dfrac{93}{70} = \dfrac{121}{420} \approx 0{,}288 \implies \Delta_Q \approx 0{,}29$ kg.

Câu 8: **Đáp số:** $3{,}06$**.** Các giá trị đại diện của các nhóm: $c_1 = 1{,}5$; $c_2 = 2{,}5$; $c_3 = 3{,}5$; $c_4 = 4{,}5$. Cỡ mẫu $n = 8+15+18+9 = 50$. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{8\cdot 1{,}5 + 15\cdot 2{,}5 + 18\cdot 3{,}5 + 9\cdot 4{,}5}{50} = \frac{12 + 37{,}5 + 63 + 40{,}5}{50} = \frac{153}{50} = 3{,}06 \text{ (giờ)}.$$

Câu 9: **Đáp số:** $0{,}93$**.** Áp dụng công thức tính phương sai $s^2 = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{4} n_i c_i^2 - \bar{x}^2$: Ta tính:

$$\sum_{i=1}^{4} n_i c_i^2 = 8\cdot(1{,}5)^2 + 15\cdot(2{,}5)^2 + 18\cdot(3{,}5)^2 + 9\cdot(4{,}5)^2$$

$$= 8\cdot 2{,}25 + 15\cdot 6{,}25 + 18\cdot 12{,}25 + 9\cdot 20{,}25 = 18 + 93{,}75 + 220{,}5 + 182{,}25 = 514{,}5.$$

Phương sai:

$$s^2 = \frac{514{,}5}{50} - (3{,}06)^2 = 10{,}29 - 9{,}3636 = 0{,}9264 \approx 0{,}93.$$

Câu 10: **Đáp số:** $0{,}96$**.** Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{0{,}9264} \approx 0{,}9625 \implies s \approx 0{,}96 \text{ (giờ)}.$$

Câu 11: **Đáp số:** $x = 10$**;** $\bar{x} = 6{,}55$**.** Tổng số học sinh $n = 40 \iff 4+10+x+12+4 = 40 \iff 30+x = 40 \iff x = 10$. Giá trị đại diện các nhóm: $c_1 = 4{,}5; c_2 = 5{,}5; c_3 = 6{,}5; c_4 = 7{,}5; c_5 = 8{,}5$. Điểm trung bình:

$$\bar{x} = \frac{4\cdot 4{,}5 + 10\cdot 5{,}5 + 10\cdot 6{,}5 + 12\cdot 7{,}5 + 4\cdot 8{,}5}{40} = \frac{18+55+65+90+34}{40} = \frac{262}{40} = 6{,}55.$$

Câu 12: **Đáp số:** $38{,}5$**.** Cỡ mẫu $n = 30 \implies \dfrac{3n}{4} = \dfrac{90}{4} = 22{,}5$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 5, cf_2 = 14, cf_3 = 24 \geq 22{,}5$. Nhóm chứa Q_3 là $[30;\, 40)$. Ta có $u_3 = 30$, độ dài $h = 10$, tần số $n_3 = 10$, tần số tích lũy trước đó $C = 14$.

$$Q_3 = 30 + \frac{22{,}5-14}{10}\cdot 10 = 30 + 8{,}5 = 38{,}5 \text{ (triệu đồng)}.$$

Câu 13: **Đáp số:** 56,43**.** Cỡ mẫu $n = 40 \implies \dfrac{n}{4} = 10$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 6 < 10, cf_2 = 6 + 14 = 20 \geq 10$. Nhóm chứa Q_1 là $[55; 60)$. Ta có $u_2 = 55, h = 5, n_2 = 14, C = 6$.

$$Q_1 = 55 + \frac{10 - 6}{14} \cdot 5 = 55 + \frac{20}{14} = 55 + \frac{10}{7} = \frac{395}{7} \approx 56{,}43 \text{ kg}.$$

Câu 14: **Đáp số:** 3**.** Dây chuyền A: $s_A^2 = 36 \implies s_A = \sqrt{36} = 6$ g. Dây chuyền B: Cỡ mẫu $n = 5 + 15 + 20 + 10 = 50$. Giá trị đại diện các nhóm: $c_1 = 485, c_2 = 495, c_3 = 505, c_4 = 515$. Số trung bình của dây chuyền B:

$$\bar{x}_B = \frac{5 \cdot 485 + 15 \cdot 495 + 20 \cdot 505 + 10 \cdot 515}{50} = \frac{25100}{50} = 502 \text{ g}.$$

Phương sai của dây chuyền B:

$$s_B^2 = \frac{1}{50}\left[5(485 - 502)^2 + 15(495 - 502)^2 + 20(505 - 502)^2 + 10(515 - 502)^2\right]$$

$$= \frac{1}{50}\left[5(-17)^2 + 15(-7)^2 + 20(3)^2 + 10(13)^2\right] = \frac{1}{50}[1445 + 735 + 180 + 1690] = \frac{4050}{50} = 81.$$

Độ lệch chuẩn của dây chuyền B: $s_B = \sqrt{81} = 9$ g. Hiệu độ lệch chuẩn: $s_B - s_A = 9 - 6 = 3$ g.

Câu 15: **Đáp số:** 13,39**.** Cỡ mẫu $n = 40$. - Tìm Q_1: $\dfrac{n}{4} = 10$. Tần số tích lũy: $cf_1 = 6 < 10, cf_2 = 20 \geq 10 \implies$ Nhóm chứa Q_1 là $[10; 20)$.

$$Q_1 = 10 + \frac{10 - 6}{14} \cdot 10 = 10 + \frac{40}{14} = 10 + \frac{20}{7} = \frac{90}{7} \approx 12{,}86 \text{ phút}.$$

- Tìm Q_3: $\dfrac{3n}{4} = 30$. Tần số tích lũy: $cf_2 = 20 < 30, cf_3 = 20 + 16 = 36 \geq 30 \implies$ Nhóm chứa Q_3 là $[20; 30)$.

$$Q_3 = 20 + \frac{30 - 20}{16} \cdot 10 = 20 + \frac{100}{16} = 20 + 6{,}25 = 26{,}25 \text{ phút}.$$

Khoảng tứ phân vị: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 26{,}25 - \dfrac{90}{7} = \dfrac{375}{28} \approx 13{,}39$ phút.

PHẦN 2. CHƯƠNG IV: NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN

Câu 16: **Đáp án A.** $\int (3x^2 - 2x + 5)\,\mathrm{d}x = 3 \cdot \dfrac{x^3}{3} - 2 \cdot \dfrac{x^2}{2} + 5x + C = x^3 - x^2 + 5x + C$.

Câu 17: **Đáp án B.** $\int (\sin x + 2\cos x)\,\mathrm{d}x = -\cos x + 2\sin x + C$.

Câu 18: **Đáp án C.** $\int (\mathrm{e}^{2x} - 3^x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x} - \dfrac{3^x}{\ln 3} + C$.

Câu 19: **Đáp án A.** $\int \dfrac{1}{2x+3}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\ln|2x+3| + C$. Do $x \in \left(-\dfrac{3}{2}; +\infty\right)$ nên $2x + 3 > 0 \implies \dfrac{1}{2}\ln(2x+3) + C$.

Câu 20: **Đáp án D.** $F(x) = \int (4x^3 - 2x)\,\mathrm{d}x = x^4 - x^2 + C$. $F(1) = 1^4 - 1^2 + C = C = 5 \implies F(x) = x^4 - x^2 + 5$. Vậy $F(2) = 2^4 - 2^2 + 5 = 16 - 4 + 5 = 17$.

Câu 21: **Đáp án B.** Đặt $u = 3x - 1 \implies \mathrm{d}u = 3\,\mathrm{d}x \implies \mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\mathrm{d}u$. $\int f(3x-1)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\int f(u)\,\mathrm{d}u = \dfrac{1}{3}F(u) + C = \dfrac{1}{3}F(3x-1) + C$.

Câu 22: **Đáp án A.** Đặt $u = 2x + 1 \implies \mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \cos x\,\mathrm{d}x \implies v = \sin x$. Theo công thức từng phần: $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u = (2x+1)\sin x - 2\int \sin x\,\mathrm{d}x$.

Câu 23: **Đáp án C.** Theo tính chất cộng đoạn của tích phân: $\int_1^5 f(x)\,\mathrm{d}x = \int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_3^5 f(x)\,\mathrm{d}x = 4 + (-2) = 2$.

Câu 24: **Đáp án A.** $I = 2\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x - \int_0^2 3x^2\,\mathrm{d}x = 2\cdot 3 - [x^3]_0^2 = 6 - (8-0) = -2$.

Câu 25: **Đáp án B.** $I = [x^3 + 2\mathrm{e}^x]_0^1 = (1 + 2\mathrm{e}) - (0 + 2\mathrm{e}^0) = 1 + 2\mathrm{e} - 2 = 2\mathrm{e} - 1$.

Câu 26: **Đáp án C.** Đặt $t = x^2 + 1 \implies \mathrm{d}t = 2x\,\mathrm{d}x$. Đổi cận: $x = 0 \implies t = 1$; $x = 1 \implies t = 2$. $I = \int_1^2 t^3\,\mathrm{d}t = \left[\dfrac{t^4}{4}\right]_1^2 = \dfrac{16-1}{4} = \dfrac{15}{4}$.

Câu 27: **Đáp án D.** Đặt $u = x \implies \mathrm{d}u = \mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \cos x\,\mathrm{d}x \implies v = \sin x$. $I = [x\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\,\mathrm{d}x = \left(\dfrac{\pi}{2}\cdot 1 - 0\right) - [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = \dfrac{\pi}{2} + (\cos\tfrac{\pi}{2} - \cos 0) = \dfrac{\pi}{2} - 1$.

Câu 28: **Đáp án A.** Theo định nghĩa hình học của tích phân, diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ $(a < b)$ là $S = \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$.

Câu 29: **Đáp án B.** Thể tích khối tròn xoay là:

$$V = \pi\int_1^4 (\sqrt{x})^2\,\mathrm{d}x = \pi\int_1^4 x\,\mathrm{d}x = \pi\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^4 = \pi\left(\frac{16}{2} - \frac{1}{2}\right) = \frac{15\pi}{2}.$$

Câu 30: **Đáp án C.** Quãng đường đi được là tích phân của vận tốc từ $t = 0$ đến $t = 3$: $s = \int_0^3 (3t^2 + 2t)\,\mathrm{d}t = [t^3 + t^2]_0^3 = (27 + 9) - 0 = 36$ m.

Câu 31: **Đáp số:** 42. $f(x) = \int f'(x)\,\mathrm{d}x = \int (6x^2 - 4x + 1)\,\mathrm{d}x = 2x^3 - 2x^2 + x + C$. Vì $f(1) = 4 \iff 2(1)^3 - 2(1)^2 + 1 + C = 4 \iff 1 + C = 4 \iff C = 3$. Do đó $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 3$. Giá trị $f(3) = 2(3)^3 - 2(3)^2 + 3 + 3 = 2(27) - 2(9) + 6 = 54 - 18 + 6 = 42$.

Câu 32: **Đáp số:** 5. Biến đổi hàm số: $f(x) = \dfrac{2x+3}{x+1} = \dfrac{2(x+1)+1}{x+1} = 2 + \dfrac{1}{x+1}$. Nguyên hàm trên $(-1; +\infty)$ là $F(x) = 2x + \ln(x+1) + C$. $F(0) = 2(0) + \ln(1) + C = 2 \iff C = 2$. Suy ra $F(x) = 2x + \ln(x+1) + 2$. Khi đó $F(1) = 2(1) + \ln(2) + 2 = 4 + \ln 2 \implies a = 4, b = 1 \implies T = a + b = 4 + 1 = 5$.

Câu 33: **Đáp số:** 7. $F(x) = \int \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}\,\mathrm{d}x$. Đặt $u = \sqrt{x^2+9} \implies u^2 = x^2 + 9 \implies u\,\mathrm{d}u = x\,\mathrm{d}x$. $F(x) = \int \dfrac{u\,\mathrm{d}u}{u} = \int \mathrm{d}u = u + C = \sqrt{x^2+9} + C$. Vì $F(0) = 5 \iff \sqrt{0+9} + C = 5 \iff 3 + C = 5 \iff C = 2$. Vậy $F(x) = \sqrt{x^2+9} + 2$. Khi đó $F(4) = \sqrt{4^2+9} + 2 = \sqrt{25} + 2 = 5 + 2 = 7$.

Câu 34: **Đáp số:** -1. Tính $\int (2x-1)\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$. Đặt $u = 2x - 1 \implies \mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x \implies v = \mathrm{e}^x$. Áp dụng công thức từng phần: $\int (2x-1)\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = (2x-1)\mathrm{e}^x - \int 2\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = (2x-1)\mathrm{e}^x - 2\mathrm{e}^x + C = (2x-3)\mathrm{e}^x + C$. Do đó $a = 2, b = -3 \implies T = a + b = 2 + (-3) = -1$.

Câu 35: **Đáp số:** 2. Tính $\int_0^1 (2x+1)\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$. Đặt $u = 2x+1 \implies \mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x \implies v = \mathrm{e}^x$. $\int_0^1 (2x+1)\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = [(2x+1)\mathrm{e}^x]_0^1 - 2\int_0^1 \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = (3\mathrm{e}-1) - 2[\mathrm{e}^x]_0^1 = 3\mathrm{e} - 1 - 2(\mathrm{e}-1) = \mathrm{e}+1$. Suy ra $a=1, b=1 \implies P = a^2+b^2 = 1^2+1^2 = 2$.

Câu 36: **Đáp số:** 5. $I = \int_2^3 \dfrac{1}{x^2-1}\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\int_2^3 \left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\left[\ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|\right]_2^3$. Tại $x=3$: $\ln\left(\dfrac{2}{4}\right) = \ln\left(\dfrac{1}{2}\right) = -\ln 2$. Tại $x=2$: $\ln\left(\dfrac{1}{3}\right) = -\ln 3$. Do đó $I = \dfrac{1}{2}[-\ln 2 - (-\ln 3)] = \dfrac{1}{2}(\ln 3 - \ln 2) = \dfrac{1}{2}\ln\left(\dfrac{3}{2}\right)$. Suy ra $a=3, b=2 \implies a+b = 3+2 = 5$.

Câu 37: **Đáp số:** 11. Đặt $t = \sqrt{x+1} \implies t^2 = x+1 \implies x = t^2-1 \implies \mathrm{d}x = 2t\,\mathrm{d}t$. Đổi cận: $x=0 \implies t=1$; $x=3 \implies t=2$. $I = \int_1^2 \dfrac{t^2-1}{t}\cdot 2t\,\mathrm{d}t = 2\int_1^2 (t^2-1)\,\mathrm{d}t = 2\left[\dfrac{t^3}{3} - t\right]_1^2$ $= 2\left[\left(\dfrac{8}{3}-2\right) - \left(\dfrac{1}{3}-1\right)\right] = 2\left[\dfrac{2}{3} - \left(-\dfrac{2}{3}\right)\right] = 2\cdot\dfrac{4}{3} = \dfrac{8}{3}$. Suy ra $a=8, b=3 \implies a+b = 8+3 = 11$.

Câu 38: **Đáp số:** 3. Nhận xét rằng $(x^2+x)' = 2x+1$. Do đó $\int_1^2 \dfrac{2x+1}{x^2+x}\,\mathrm{d}x = \int_1^2 \dfrac{\mathrm{d}(x^2+x)}{x^2+x} = [\ln|x^2+x|]_1^2 = \ln 6 - \ln 2 = \ln\left(\dfrac{6}{2}\right) = \ln 3$. Vậy $k=3$.

Câu 39: **Đáp số:** 12. Đặt $u = \ln x \implies \mathrm{d}u = \dfrac{1}{x}\mathrm{d}x$; $\mathrm{d}v = x^2\,\mathrm{d}x \implies v = \dfrac{x^3}{3}$. $\int_1^{\mathrm{e}} x^2 \ln x\,\mathrm{d}x = \left[\dfrac{x^3}{3}\ln x\right]_1^{\mathrm{e}} - \dfrac{1}{3}\int_1^{\mathrm{e}} x^2\,\mathrm{d}x = \left(\dfrac{\mathrm{e}^3}{3} - 0\right) - \dfrac{1}{3}\left[\dfrac{x^3}{3}\right]_1^{\mathrm{e}} = \dfrac{\mathrm{e}^3}{3} - \dfrac{1}{9}(\mathrm{e}^3-1) = \dfrac{3\mathrm{e}^3 - \mathrm{e}^3 + 1}{9} = \dfrac{2\mathrm{e}^3+1}{9}$. Suy ra $a=2, b=1, c=9 \implies S = a+b+c = 2+1+9 = 12$.

Câu 40: **Đáp số:** 0,25. Đặt $t = \sin x \implies \mathrm{d}t = \cos x\,\mathrm{d}x$. Đổi cận: $x=0 \implies t=0$; $x = \dfrac{\pi}{2} \implies t = 1$. $I = \int_0^1 t^3\,\mathrm{d}t = \left[\dfrac{t^4}{4}\right]_0^1 = \dfrac{1}{4} = 0{,}25$.

Câu 41: **Đáp số:** 4. Ta có: $\int_0^m (2x-3)\,\mathrm{d}x = [x^2-3x]_0^m = m^2-3m$. Theo đề bài: $m^2-3m = 4 \iff m^2-3m-4 = 0 \iff (m-4)(m+1) = 0$. Vì $m>0$ nên $m=4$.

Câu 42: **Đáp số:** 4. Đặt $t = 3x \implies \mathrm{d}t = 3\,\mathrm{d}x \implies \mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\mathrm{d}t$. Đổi cận: $x=0 \implies t=0$; $x=2 \implies t=6$. Khi đó: $J = \int_0^2 f(3x)\,\mathrm{d}x = \dfrac{1}{3}\int_0^6 f(t)\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{3}\cdot 12 = 4$.

Câu 43: **Đáp số:** 50. Ô tô dừng lại hẳn khi vận tốc $v(t) = 0 \iff 20-4t = 0 \iff t = 5$ s. Quãng đường ô tô di chuyển được là: $s = \int_0^5 (20-4t)\,\mathrm{d}t = [20t - 2t^2]_0^5 = 20(5) - 2(5^2) = 100 - 50 = 50$ m.

Câu 44: **Đáp số:** 35. Phương trình hoành độ giao điểm của parabol với Ox: $-x^2+4x = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 4$. Trên đoạn $[0;4]$, $-x^2+4x \geq 0$. Diện tích hình phẳng: $S = \int_0^4 (-x^2+4x)\,\mathrm{d}x = \left[-\dfrac{x^3}{3} + 2x^2\right]_0^4 = -\dfrac{64}{3} + 32 = \dfrac{32}{3}$. Suy ra $a=32, b=3 \implies a+b = 32+3 = 35$.

Câu 45: **Đáp số:** 4,5. Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2-2x = x \iff x^2-3x = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 3$. Trên đoạn $[0;3]$, $x \geq x^2-2x$. Diện tích hình phẳng là: $S = \int_0^3 (x - x^2 + 2x)\,\mathrm{d}x =$

$\int_0^3 (3x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[\dfrac{3x^2}{2} - \dfrac{x^3}{3}\right]_0^3 = \dfrac{27}{2} - 9 = \dfrac{9}{2} = 4{,}5.$

Câu 46: **Đáp số:** 16**.** Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc O là trung điểm của cạnh đáy dưới hình chữ nhật dài 6 m, trục Ox trùng với cạnh đáy này. Khi đó cạnh đáy nằm trên đoạn $[-3;3]$ trên trục hoành. Đỉnh của parabol nằm tại trung điểm của cạnh trên, cách cạnh đáy 4 m, nên đỉnh có tọa độ $I(0;4)$. Parabol đi qua hai điểm góc phía dưới là $(-3;0)$ và $(3;0)$. Phương trình parabol có dạng $y = ax^2 + 4$. Thay điểm $(3;0)$ vào ta được: $a(3)^2 + 4 = 0 \iff 9a + 4 = 0 \iff a = -\dfrac{4}{9}$. Vậy phương trình parabol là $y = 4 - \dfrac{4}{9}x^2$. Diện tích khu vực trồng hoa hồng: $S = \int_{-3}^{3} \left(4 - \dfrac{4}{9}x^2\right)\mathrm{d}x = 2\int_0^3 \left(4 - \dfrac{4}{9}x^2\right)\mathrm{d}x = 2\left[4x - \dfrac{4}{27}x^3\right]_0^3 = 2(12 - 4) = 16$ m^2.

Câu 47: **Đáp số:** 9**.** Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng quanh Ox: $V = \pi\int_0^3 (\sqrt{2x})^2\,\mathrm{d}x = \pi\int_0^3 2x\,\mathrm{d}x = \pi\,[x^2]_0^3 = 9\pi$. Vậy $\dfrac{V}{\pi} = 9$.

Câu 48: **Đáp số:** 37**.** Thể tích khối tròn xoay: $V = \pi\int_0^2 (x^2)^2\,\mathrm{d}x = \pi\int_0^2 x^4\,\mathrm{d}x = \pi\left[\dfrac{x^5}{5}\right]_0^2 = \dfrac{32\pi}{5}$. Suy ra $\dfrac{a}{b} = \dfrac{32}{5} \implies a = 32, b = 5 \implies a + b = 32 + 5 = 37.$

Câu 49: **Đáp số:** 40**.** Thể tích chứa nước của chiếc bình: $V = \pi\int_0^8 (\sqrt{x+1})^2\,\mathrm{d}x = \pi\int_0^8 (x+1)\,\mathrm{d}x = \pi\left[\dfrac{x^2}{2} + x\right]_0^8 = \pi\left(\dfrac{64}{2} + 8\right) = 40\pi$ dm^3 (lít). Vậy $\dfrac{V}{\pi} = 40$.

Câu 50: **Đáp số:** 35**.** Mặt cắt tại điểm x là hình vuông có cạnh bằng $\sqrt{4x - x^2}$ nên diện tích thiết diện là: $S(x) = (\sqrt{4x - x^2})^2 = 4x - x^2$. Thể tích của vật thể là: $V = \int_0^4 S(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^4 (4x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[2x^2 - \dfrac{x^3}{3}\right]_0^4 = 2(16) - \dfrac{64}{3} = 32 - \dfrac{64}{3} = \dfrac{32}{3}$. Suy ra $a = 32, b = 3 \implies a + b = 32 + 3 = 35.$